К3.1. Пусть $f\colon A \to B$, $g\colon B \to A$ — две всюду определённые функции, причём $g \circ f$ — тождественная функция на A (то есть для любого $x \in A$ выполнено $(g \circ f)(x) = x$). Докажите, что g — сюръекция, а f — инъекция.

К3.2. Докажите, что существует биекция $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, такая что $f(f(n))$ переводит чётные числа в нечётные, а нечётные в чётные.

К3.3. Докажите, что функция $c\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, заданная формулой

$$c(x,y) = \binom{x+y+1}{2} + y = \frac{(x+y+1)(x+y)}{2} + y,$$

является биекцией множества упорядоченных пар целых неотрицательных чисел и множества целых неотрицательных чисел.

К3.4. Докажите неравенства

(а) $2^{n-1} \leqslant n! \leqslant \left(\dfrac{n+1}{2}\right)^n,\ n \geqslant 1$; (б) $1 < \dfrac{1}{n+1} + \dfrac{1}{n+2} + \dfrac{1}{n+3} + \cdots + \dfrac{1}{3n+1} < 2,\ n \geqslant 1$

(в) $\dfrac{1}{1^2} + \dfrac{1}{2^2} + \cdots + \dfrac{1}{n^2} < 2,\ n \geqslant 1.$

Во всех ли доказательствах требуется математическая индукция?

К3.5. Докажите, что для любого $k \geqslant 3$ число 1 представляется в виде суммы k дробей вида $1/n$, в которых знаменатели — различные целые положительные числа.

К3.6. Вычислите суммы с биномиальными коэффициентами

(а) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}$; (б) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k}$; (в) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2$; (г) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k}^2$.

К3.7. Докажите равенство $\displaystyle\sum_{k=0}^{s} \binom{n}{k} \cdot \binom{m}{s-k} = \binom{n+m}{s}$ для всех $n, m > 0$, $s \leqslant n+m$. (По определению, биномиальный коэффициент $\binom{n}{a} = 0$ для $a < 0$ и для $a > n$.)

К3.8. На окружности отмечено 300 точек: по 100 точек синего, красного и зелёного цветов. Докажите, что можно провести 150 отрезков с концами в этих точках, чтобы никакие два отрезка не пересекались (даже в концах) и концы каждого отрезка были разного цвета.